

Metraj Otomasyon Araci

AutoCAD DWG/DXF Tabanlı Mimari Metraj Otomasyonu

Kullanım Klavuzu

Surum	0.1.0
Yayın Tarihi	2026-05-06
Hedef Kitle	İnşaat firmaları, kesfi çıkartan mimar/İNŞAAT mühendisi/teknisyenler
Ön Şartlar	Python 3.10+, ODA File Converter (DWG için), pip

Icindekiler

1. Sistem Tanitimi
2. Kurulum
3. Hizli Baslangic
4. Komut Satiri Kullanimi (CLI)
5. Grafiksel Arayuz (PySide6 GUI)
6. Yeni Bir Proje Icin Kurulum
7. Konfigurasyon Dosyalari
8. Cikti Dosyalari
9. Sik Karsilasilan Sorunlar
10. SSS

1. Sistem Tanitimi

Metraj Otomasyon Araci, mimari AutoCAD cizimlerinden mahal listesi, kapi/pencere dograma metraji, duvar/kabuk imalat metraji ve poz icmalini **otomatik** cikartan bagimsiz bir masaustu uygulamasidir. AutoCAD lisansi gerektirmez; DWG dosyalari icin yalnızca ucretsiz ODA File Converter kullanilir; DXF dosyalari dogrudan kabul edilir.

Pipeline (Veri Akisi)

Adim	Aciklama
1. CAD Yukle	DWG/DXF dosyasi okunur (ezdxf), birim normallestirilir.
2. Katman Eslesme	Otomatik 'autodetect' veya manuel layer_map.yaml ile katmanlar rollere baglanir (wall/door/window/room).
3. Mahal Tespiti	3 fallback strateji: kapali polyline > duvar polygonize > inverse-hatch.
4. Aciklik Tespiti	Kapi/pencere bloklari + dynamic block parametrelerinden tip/en/yukseklik.
5. Net Metraj	Alan, cevre, yukseklik, kapi/pencere minhasi - net doseme/duvar/tavan/supurgelik.
6. Tip Atama	Mahal adina + TipDefinitions konfigine gore D1/W1/T1 ya da DS3/DV7/TV2 ... atanir.
7. Icmal	Tip basina poz dagilimi, kategori toplamlari, birim fiyat x miktar.
8. Cikti	Excel (Mahal/minha/Icmal sayfalari) + PDF kategori ozet raporu.

2. Kurulum

2.1 Python ve bagimliliklar

Python 3.10 veya ustu gerekir. Sistemde python yoksa **python.org** uzerinden kurun.

Proje klasorunde:

```
pip install -r requirements.txt
# veya:
pip install -e .[gui,dev]
```

2.2 PySide6 (GUI icin)

Komut satirini kullanmaya niyetli degilseniz GUI tarafini ayrica yuklemek gerekir:

```
pip install --user PySide6
```

2.3 ODA File Converter (DWG icin)

Sadece DWG dosyalariyla calisacaksaniz ODA File Converter kurun:

https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter

Yuklu degilse: AutoCAD/BricsCAD'den DWG'yi **SAVE AS > DXF** ile cikartip dogrudan DXF kullanabilirsiniz (ODA gereksizdir).

3. Hizli Baslangic

Default ayarlarla en hizli yol:

```
# DXF dosyasi varsa dogrudan calistirin:  
python -m metraj.cli run path/to/proje.dxf -o build/
```

Cikti olarak **build/metraj.xlsx** ve **build/metraj.pdf** olur. Excel'de 3 sayfa var:

- Kutuphane MAHAL: tum mahallerin listesi
- minha: kapi/pencere dusumleri (kat x olcu x adet)
- Icmal: kategori bazli poz toplamlari ve tutar

3.1 Hizli baslangic adimlari

#	Komut	Aciklama
1	python -m metraj.cli inventory <dxf>	Cizimdeki katman ve blok envanterini cikarir
2	python -m metraj.cli run <dxf> -o build/	Tam pipeline: mahal + minha + icmal + Excel + PDF
3	python -m metraj.cli ui	Grafiksel arayuzu baslatir

4. Komut Satiri Kullanimi (CLI)

Tum CLI komutlari su sablona uyar:

```
python -m metraj.cli [GLOBAL] <komut> [komut-secenekleri]
```

Global secenekler:

Secenek	Aciklama
--config <klasor>;	Konfigurasyon klasoru (default: dahili 'metraj/config')
--oda <yol>;	ODA File Converter binary yolu (otomatik bulunamadiysa)
-v / --verbose	Detayli loglama

4.1 inventory - Katman/blok envanteri

```
python -m metraj.cli inventory PROJE.dxf [--json out.json] [--autodetect-layers] [--write-layer-map yol/layer_map.yaml]
```

Cizimde bulunan tum katmanlari, herbirinde kac entity oldugunu, blok tanimlari ve kullanim sayilarini listeler. **--autodetect-layers** ile katman isimlerinden role'leri (wall/door/window/...) heuristikle tahmin eder; **--write-layer-map** ile bu tahminleri YAML olarak yazar.

4.2 run - Tam pipeline

```
python -m metraj.cli run PROJE.dxf -o build/ [--no-pdf] [--no-excel] [--no-autodetect]
```

Mahal + aciklik + duvar tespiti + net metraj + icmal + Excel/PDF rapor. **--no-autodetect** ile katman tahmini devre disi.

4.3 new-project - Yeni proje konfigurasyonu

```
python -m metraj.cli new-project ./projeler/x [--proje-adi 'Adi'] [--force]
```

Sablon konfig dosyalarini (layer_map, poz_library, tip_definitions, project) yeni klasore kopyalar. Sonra **--config** ile bu klasoru kullanarak run komutu calistirilir.

4.4 compare - Mevcut Excel ile karsilastirma

```
python -m metraj.cli compare PROJE.dxf MEVCUT_METRAJ.xlsx
```

Pipeline ciktisini, firmanin elle hazirlamis oldugu Excel ile mahal bazinda karsilastirir; alan/cevre sapmalarini buyukluk sirasiyla yazar. Faz 0 PoC dogrulaması için idealdir.

4.5 ui - Grafiksel arayuz

```
python -m metraj.cli ui
```

PySide6 main window'u baslatir. Detay için Bolum 5.

5. Grafiksel Arayuz (PySide6 GUI)

5.1 Baslatma

```
pip install --user PySide6 # bir defalık kurulum
python -m metraj.cli ui
```

Alternatif (varsayılan dahili konfig disinda bir konfigle):

```
python -m metraj.cli --config /yol/proje_konfig ui
```

5.2 Arayuz Yerlesimi

Eleman	Islev
Ust Cubuk: 'DWG/DXF Sec...'	Cizim dosyasini secer; secildiginde dosya adi gorunur.
Ust Cubuk: 'Cikti Klasoru...'	Excel + PDF raporlarinin yazilacagi klasor.
Ust Cubuk: 'Metraji Calistir'	Pipeline'i arka planda (QThread) baslatir; UI donmaz.
Sekme: '2D Plan'	QGraphicsView; duvarlar (siyah), mahaller (mavi dolgu + kod/ad), kapi/pencere (kirmizi nokta) go...
Sekme: 'Mahal Listesi'	Tum mahallerin tablosu: kod, ad, tipler, alan/cevre/yukseklk, net metrajlar, kapi/pencere adetleri.
Sekme: 'Acikliklar'	Kapi/pencere listesi: kat, tur, mahal, en, yukseklik, blok adi.
Sekme: 'Icmal'	Tum poz kalemleri: kategori, poz no, tanim, miktar, birim fiyat, tutar.
Sekme: 'Uyarilar'	Eslesmemis katmanlar, tip atanmamis mahaller, mahale eslesmemis acikliklar.
Status Bar	Pipeline durumu: 'calisiyor / tamam / hata' + mahal/aciklik sayilari + genel toplam tutar.

5.3 Tipik kullanim

1. **'DWG/DXF Sec'** butonuyla dosyanizi secin.
2. **'Cikti Klasoru'** butonuyla raporlarin yazilacagi yeri belirleyin.
3. **'Metraji Calistir'**"a basin; alt status bar 'pipeline calisiyor' diyecek.
4. Bittiginde tablolar dolar; **'2D Plan'** sekmesinde mahal renklendirmesini gorebilirsiniz.
5. **'Uyarilar'** sekmesini mutlaka kontrol edin: eslesmemis katman varsa konfig duzeltmesi gerekir.

PoC asamasinda hala excel/pdf yazimi sirasinda manuel duzeltme yapmak isteyebilirsiniz; tablolari Excel'e kopyalayip kontrol etmek bunu kolaylastirir.

6. Yeni Bir Proje Icin Kurulum

Sistem tamamen **proje-agnostiktir**. Yeni bir proje icin tek seferlik 3 adim yeterli:

Adim 1 - Proje konfigurasyonu olustur

```
python -m metraj.cli new-project ./projeler/yeni_proje --proje-adi 'X Insaat - Konut Projesi'
```

Bu komut **./projeler/yeni_proje/** klasoru icine 4 dosya kopyalar:

- layer_map.yaml (genis Turk + AIA katman listesi)
- poz_library.yaml (11 jenerik poz)
- tip_definitions.yaml (D1/W1/T1/S1 jenerik tip kodlari)
- project.yaml (kat semasi: Z/1/2)

Adim 2 - Cizimi analiz et + katman_map'i guncelle

```
python -m metraj.cli inventory --autodetect-layers \  
--write-layer-map ./projeler/yeni_proje/layer_map.yaml \  
proje.dxf
```

Sistem cizimdeki katmanlari (orn. T-DUVAR, A-WALL, M-KAPI, ...) heuristikle role'lere baglar ve YAML'a yazar. Eslesmeyenleri 'unmatched_layers' altinda raporlar; bunlari manuel ekleyebilirsiniz.

Adim 3 - Pipeline'i calistir

```
python -m metraj.cli --config ./projeler/yeni_proje run proje.dxf -o build/
```

Cikti CLI'da: mahal sayisi, aciklik sayisi, icmal poz sayisi, genel toplam (TL). Ayrica **build/metraj.xlsx** ve **build/metraj.pdf** uretilir.

Eger firmaniz farkli tip kodlari (orn. DS1..DS6, Z1..Z4, ZD1..ZD9) kullaniyorsa, **tip_definitions.yaml**'i bir kez bunlarla doldurursunuz; gelecek tum projelerde bu klasoru kopyalayip kullanabilirsiniz.

7. Konfigurasyon Dosyalari

7.1 layer_map.yaml - Katman -> Rol

Cizimdeki AutoCAD katmanlarinin hangi anlami tasidigini belirler. Wildcard (* ile biten) destekli.

```
roles:
  wall:
    layers: [A-WALL, DUVAR, T-DUVAR]
  door:
    layers: [A-DOOR, KAPI, T-KAPI]
  room_label:
    layers: [A-AREA-IDEN, MAHAL-ETIKET]
```

7.2 poz_library.yaml - Poz katalogu

Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi formati: poz no, kategori, tanim, birim, birim fiyat.

```
pozlar:
  "15.385.1028":
    kategori: DOSEME
    tanim: 60x60 Renkli Sirli Porselen Karo
    birim: m2
    birim_fiyat: 720.0
```

7.3 tip_definitions.yaml - Tip kodu recetesi

Mahal tip kodlari: bir mahalde hangi pozlari ne yuzde ile uygulanacagini belirtir. **pay** 0..1 arasi, 1 mahalde 2 farkli kaplama varsa toplami 1.0'dan az olabilir.

```
tipler:
  D1:
    kategori: DOSEME
    tanim: 60x60 porselen karo
    pozlar:
      - {poz_no: "15.385.1028", pay: 1.0}
      - {poz_no: "15.250.1011", pay: 1.0}
```

7.4 project.yaml - Proje seviyesi ayarlar

```
proje_adi: 'X Konut Projesi'
katlar:
  - {kod: "B", ad: "Bodrum", kot_alt: -8.0, kot_ust: -3.5}
  - {kod: "Z", ad: "Zemin", kot_alt: -0.5, kot_ust: 4.0}
duvar_yukseklik_bantlari: [0.10, 0.15, 0.20, 0.30]
kapi_yuvarlama_cm: 5.0
pencere_yuvarlama_cm: 5.0
```

8. Cikti Dosyalari

8.1 Excel: build/metraj.xlsx

Sayfa	Icerik
Kutuphane MAHAL	Tum mahaller; her satirda tip kodlari, alan, cevre, yukseklik, minha degerleri ve net metrajlar. En
minha	Kapi ve pencerelerin kat x olcu x adet kirilimi. TOPLAM (m2) alani da formül ile gelir.
Icmal	Kategori (DOSEME/DUVAR/TAVAN/SUPURGELIK/DOGRAMA/KABUK) altlarında her poz için m

8.2 PDF: build/metraj.pdf (proje ozeti)

A4 1 sayfa kesfi ozeti: mahal sayisi, toplam alan, kategori tutarlari, en yuksek 10 poz tablosu. Yonetime sunum icin uygundur.

8.3 Konfig boslugu uyarilari

Pipeline calistirildiginda console'a yansiyan uyarilar (ayni zamanda PipelineResult.config_gaps icinde yapisal halde):

- 'Tanimsiz tip kodlari (X): D9, W11': bu kodlar tip_definitions.yaml'a eklenmeli.
- 'Tanimsiz poz numaralari (X): 15.385.1099': poz_library.yaml'a eklenmeli.
- 'Eslesmemis katman': layer_map.yaml'a eklenmeli ya da inventory --autodetect-layers ile guncellenmeli.

9. Sik Karsilasilan Sorunlar

Sorun	Cozum
ODA File Converter not found	DWG yerine DXF kullan ya da ODA'yi indir/kur (bkz. 2.3). Kurduysan --oda /yol/binary ile elle gosh
PySide6 yuklu degil hatasi	pip install --user PySide6 ile yukle. Daha sonra 'python -m metraj.cli ui'.
Mahal sinirlari tespit edilemedi (0 mahal)	Çizimdeki duvarlar muhtemelen kapali polyline degil. Cizimde duvar segmentleri eksiksiz olmalidi
Eksik tip uyarisi	tip_definitions.yaml'a yeni kodu ekle veya config_gaps.synthesize ile sablon olustur.
Yanlis alan degeri	DXF birimi unitless (\$INSUNITS=0) olabilir. AutoCAD'de INSUNITS komutuyla METRES (6) vey
Acikliklar mahale eslesmiyor	Kapi/pencere blok insert noktasi mahal poligonunun disinda olabilir. 1 m'lik tolerans var; daha bu
Bos sutunlar (NET DOSEME = 0)	Mahale tip atanmamis demektir. Ya tip_assigner kurali eklenmeli (mahal adi -> profile) ya da Exo

10. Sik Sorulan Sorular (SSS)

S: AutoCAD lisansim yok, kullanabilir miyim?

C: Evet. DXF dosyasi varsa hicbir AutoCAD bilesenine ihtiyac yoktur. DWG icin de yalnızca ücretsiz ODA File Converter gerekir.

S: ODA File Converter ücretsiz mi?

C: Bireysel/firma kullanimi icin ücretsiz indirilebilir. Ticari redistribution lisansi ayri. Detay: opendesign.com

S: Bakanlık birim fiyat güncellemesi nasıl olacak?

C: `poz_library.yaml` dosyasında `birim_fiyat` alanını elle güncelleyebilirsiniz. İleride Faz 5+'ta 'birim fiyat import' modulu otomatize edecektir.

S: Excel'i açınca #REF! hataları oluyor mu?

C: Hayır. Sistem tüm hesapları değer olarak yazar; sadece toplam satırları SUM formulu kullanır. Mevcut R22 dosyasındaki #REF! hataları yeni çıktı dosyasında olmaz.

S: İki revize çizim arasında fark almak mümkün mü?

C: Evet, RevisionComparator modulu var (mahal eklendi/silindi/buyudu, poz tutar farkı). CLI komutu olarak su an exposed değil ama pipeline'i iki kez çalıştırıp programatik karşılaştırılır.

S: Mekanik / elektrik / statik metraji yapar mı?

C: Hayır, şu an sadece mimari kapsam. Yol haritasında Faz 4'te mimari kabuk imalatları da var. Mekanik/elektrik büyük bir ek kapsamdır; ileri faz olarak planlanabilir.

S: Mahallere otomatik tip atanmasını sevmedim, manuel mu yapacağım?

C: Pipeline ilk atamayı yapar; UI'nin 'Mahal Listesi' sekmesinde veya Excel'in MAHAL sayfasında toplu değişiklik yapıp pipeline tekrar çalıştırılır. Kalıcı çözüm: `tip_assigner.py` içindeki kuralları firmanın standartıyla zenginleştirmek.

S: Çok katlı proje destekleniyor mu?

C: Her kati ayrı DXF olarak verirseniz tek tek çalıştırıp Excel'leri birleştirebilirsiniz. Tek DXF'te çoklu kat bilgisi DWG'nin model space yapısına bağlıdır; mahal koduna 'B / Z / 1 / cati' gibi kat prefix'i konursa otomatik gruplanır.

Klavuzun sonu - sorular için teknik ekibe veya proje yöneticisine danışınız.